



Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería
Dpt. De Electrónica y de Telecomunicaciones

Momento II Proyecto Final
Informatica II 2026-1

Realizado por:

Mateo Rodriguez Yopez
Emanuel Velez Arteaga

Docente:

Augusto Salazar

1 Modo de Juego I

Head Football

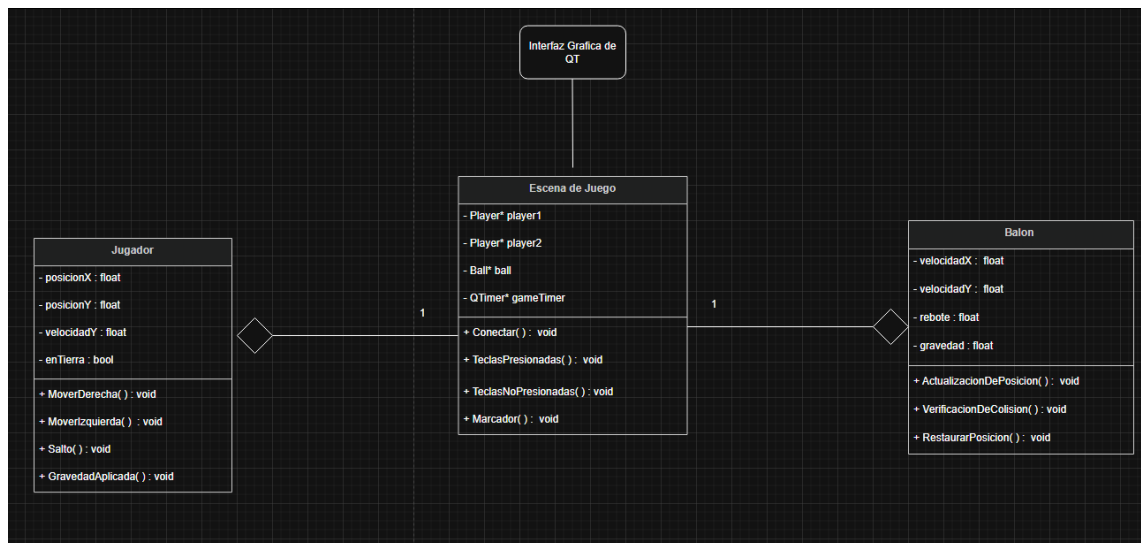
Juego arcade que consiste en un 1 contra 1 que se caracteriza por dos personajes caricaturescos con una cabeza gigante "Cabezón"; todo este entorno ambientado en el icónico juego de Stardew Valley, la finalidad del juego es que se marque lo mas que se pueda en el tiempo desarrollado para poder ganar utilizando la cabeza y la bota.

1.1 Listado de requerimientos

Para el funcionamiento de este arcade el sistema debe de cumplir con los siguientes requerimientos:

- Movimiento del jugador: Lo jugadores deben moverse de izquierda a derecha y ejecutar saltos.
- Físicas del etorno: El entorno sistema para aplicar fuerza de gravedad sobre los personajes y la pelota.
- Sistema de colisiones: Sirve para calcular las colisiones entre la pelota y el jugador, además del limite del escenario.
- Sistema de puntuación: Para detectar cuando la pelota entra a la red y así contabilizar el punto o "Gol".
- Interfaz gráfica: Usando los recursos proporcionados por Qt como QGraphicsScene y QGraphicsView para que se renderice en 60 fps.

1.2 Clase diagrama



2 Modo de juego II

PIXELBALL ON THE DUNGEONS

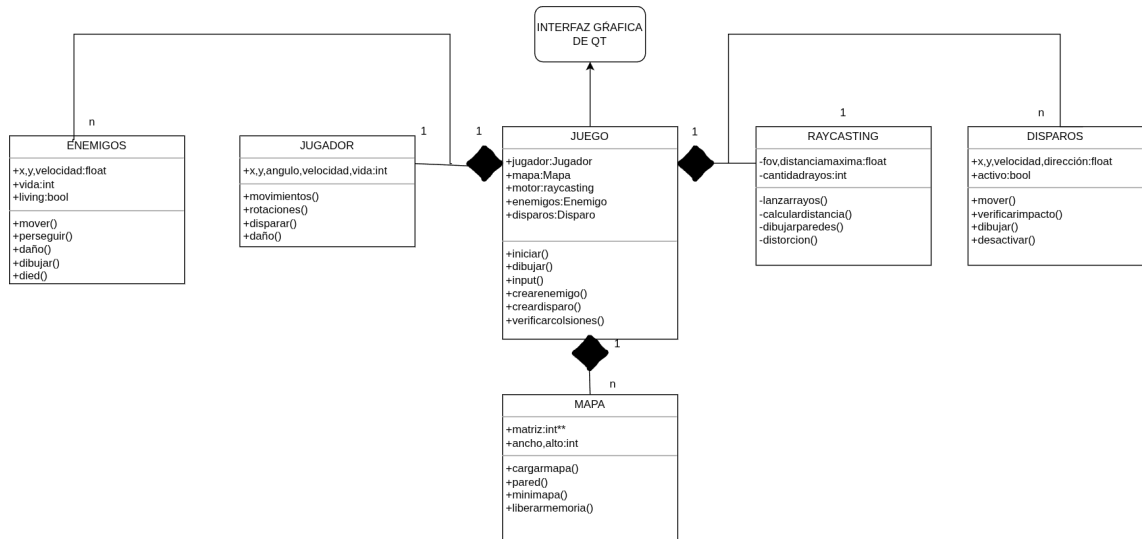
Este juego consiste en un estilo similar a DOOM, en el que se disputa un juego de paintball entre el personaje principal (JP) y varios enemigos. Esta disputa de paintball estará ambientada en el entorno de las mazmorras. La finalidad es culminar rondas sin recibir cierta cantidad de disparos por parte de los contrincantes.

2.1 Listado de requerimientos

Para el funcionamiento de este juego se deben cumplir los siguientes requerimientos:

- Raycasting: El raycasting es el principal requerimiento, porque es el que dará esa sensación de gráfico 3D. De hecho, así se llama: "raycasting" o "falso 3D". Este es el que generará la simulación y los gráficos en 3D
- Movimientos del jugador: Tanto el personaje principal como los enemigos deben moverse en el espacio creado por el mapa que será simulado por el raycasting.
- Interacción entre los personajes: La interacción que ocurre al disparar (física de colisiones) y la eliminación de cada enemigo.
- Sistema de rondas: Para cada ronda habrá una cantidad de enemigos que derrotar, la cual se incrementa; y por cada enemigo los puntos deben aumentar y de manera aleatorio podemos adquirir cierta cantidad de salud para recuperarla.
- Gráficos, mapa y entorno: Aquí estará la parte en donde se debe simular el entorno de la UdeA, así como, para cada parte del mapa, qué textura tendrá, su profundidad y una proximidad a la ciudadela como tal.

2.2 Class Diagram



Esta es una aproximación a lo que respecta al desarrollo del proyecto final. Está sujeta a modificaciones tanto en la estructura como en la lógica de cada punto del proyecto. Esta entrega es una previsualización de hacia dónde está yendo el proyecto.